Ch10. 컨피그맵

컨피그맵

- 컨테이너에 필요한 **환경 설정**을 컨테이너와 **분리해서 제공하는 기능**
- 컨피그맵을 컨테이너와 분리하면 컨테이너 하나를 개발용, 상용서비스를 운영하기 전 보안이나 성능 장애를 검증하는 스테이지용, 상용 서비스용으로 각각 사용할 수 있다.

1. 컨피그맵 사용하기

- 컨피그맵 설정 예(configmap/config-dev.yaml)
  - .data의 하위 필드로 실제 사용하려는 환경 설정값을 입력

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: config-dev
  namespace: default
data:
  DB_URL: localhost
  DB_USER: myuser
  DB_PASS: mypass
  DEBUG_INFO: debug
```

- kubectl apply -f config-dev.yaml
- kubectl describe configmap config-dev
  - 설정 내용 확인

```
$ kubectl describe configmap config-dev
Name:         config-dev
...
Data
====
DB_PASS:
----
mypass
```

```
DB_URL:
----
localhost
DB_USER:
----
myuser
DEBUG_INFO:
...
====
```

---

2. 컨피그맵 설정 중 일부만 불러와서 사용하기

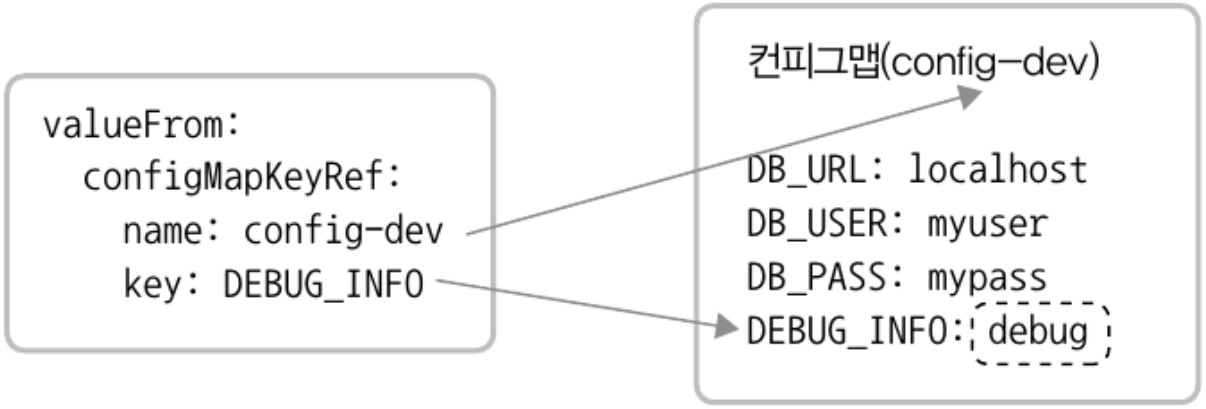
- 컨피그맵의 일부 설정만 불러오는 예(configmap/deployment-config01.yaml)

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: configapp
  labels:
    app: configapp
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: configapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: configapp
    spec:
      containers:
      - name: testapp
        image: arisu1000/simple-container-app:latest
        ports:
        - containerPort: 8080
        env:
        - name: DEBUG_LEVEL
```

```
          valueFrom:
            configMapKeyRef:
              name: config-dev
              key: DEBUG_INFO
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: configapp
  name: configapp-svc
  namespace: default
spec:
  ports:
  - nodePort: 30800
    port: 8080
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    app: configapp
  type: NodePort
```

- .spec.template.spec.containers[].**env[]**.name 필드 값으로 DEBUG_LEVEL이라는 환경변수값 설정
- .spec.template.spec.containers[].env[].**valueFrom** 필드는 값을 어디에서 가져올 것인지를 지정. 하위의 **.configMapKeyRef** 필드는 어떤 컨피그맵의 어떤 키를 가져올 것인지를 지정

그림 10-1 컨테이너의 환경 변숫값을 불러오는 구조



3. 컨피그맵 설정 전체를 한꺼번에 불러와서 사용하기

- 컨피그맵 설정 전체를 한꺼번에 불러오는 예(configmap/deployment-config02.yaml)

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: configapp
  labels:
    app: configapp
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: configapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: configapp
    spec:
      containers:
      - name: testapp
        image: arisu1000/simple-container-app:latest
        ports:
        - containerPort: 8080
        envFrom:
        - configMapRef:
            name: config-dev
            # name: config-prod
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: configapp
```

```
  name: configapp-svc
  namespace: default
spec:
  ports:
  - nodePort: 30800
    port: 8080
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    app: configapp
  type: NodePort
```

- .spec.template.spec.containers[].**envfrom[]** 필드를 사용
- .spec.template.spec.containers[].envfrom[].configMapFef.name 필드에 컨피그맵 이름인 config-dev를 연결